CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO COM SSH

ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS

INTEGRANTES

- Álex Micaela de Oliveira Fidelis
- Enzo Diniz Vasconcelos
- Levi Queiroz de Assunção
- Victor Jacob Oliveira Rodrigues da Silva

SUMÁRIO

1. Uso em automação e administração remota
2. Chaves, ssh-agent, ~/.ssh/config
3. Hardening e boas práticas
4. Túnel SSH
5. Port forwarding
6. Local Port Forwarding (-L)
7. Remote Port Forwarding (-R)
8. Dynamic Port Forwarding (-D)
9. De volta ao começo (Demonstração)

USO EM AUTOMAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO REMOTA

I. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Tatu Ylönen, fundador da SSH Communications Security

SSH X TELNET

Protocolo	Portas TCP	Função
TELNET	23	Conexão e administração remota
SSH	22	Conexão e administração remota **criptografada**

USO EM AUTOMAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO REMOTA

II. DEFINIÇÕES IMPORTANTES DO SECURE SHELL (SSH)

Funcionalidades

- **Transferência de arquivos:** com o SSH, é possível mover arquivos entre computadores de forma segura, utilizando ferramentas como o SCP (Secure Copy) e SFTP (SSH File Transfer Protocol).
- **Gerenciamento de servidores:** administradores de sistemas podem utilizar o SSH para gerenciar servidores de maneira eficiente e segura, garantindo que apenas usuários autorizados tenham acesso às funções críticas do sistema.
- **Execução de comandos remotos:** o SSH possibilita que usuários executem comandos diretamente em um servidor remoto, sem a necessidade de estar fisicamente presente, o que agiliza o processo de administração de sistemas.

CHAVES, SSH-AGENT, ~/.SSH/CONFIG

- Par de chaves pública e privada como alternativa à senhas; (Chaves assimétricas)
- ssh-keygen
- Algoritmos de geração de chaves: RSA(1), DSA(2), DH(2).
- ~/.ssh/authorized_keys

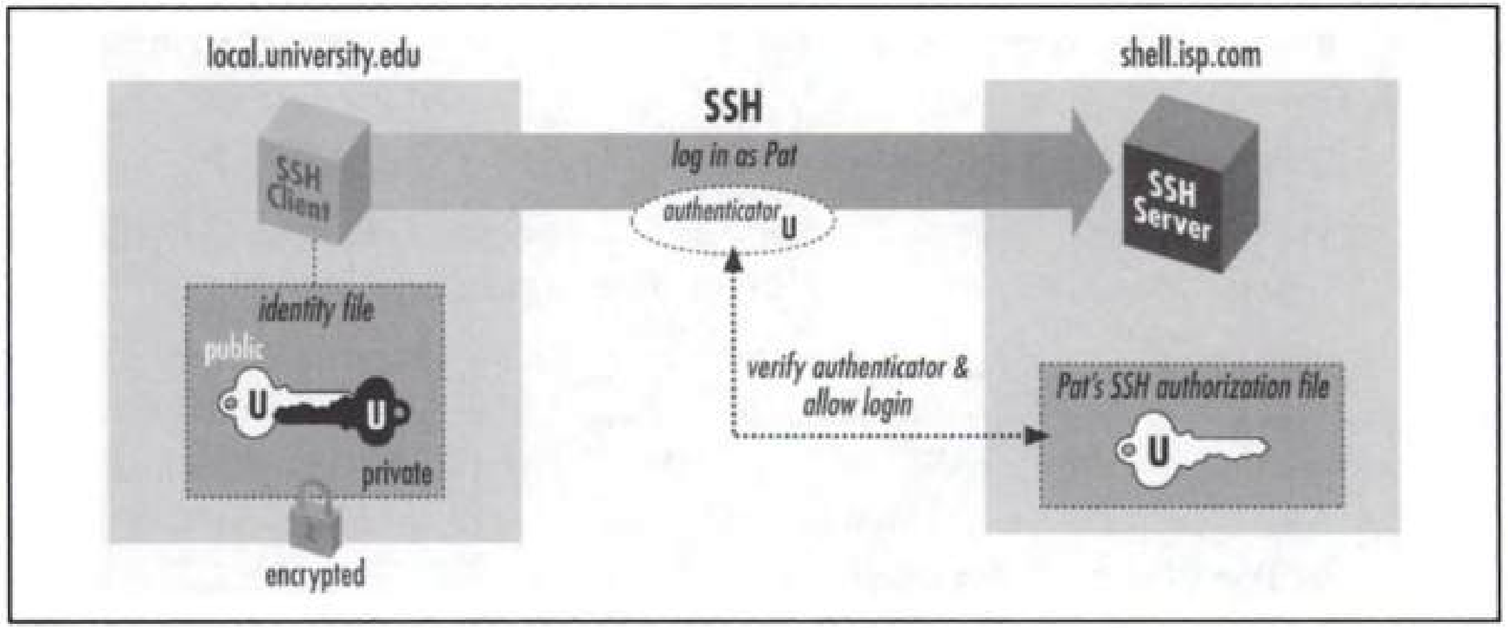


Figure 2-2. Public-key authentication

CHAVES, SSH-AGENT, ~/.SSH/CONFIG

- Carrega suas chaves privadas na memória;
- Elimina a necessidade de redigitar a frase secreta frequentemente durante uma sessão ssh.
- Possibilita a melhor utilização de scripts.
- $ ssh $SHELL

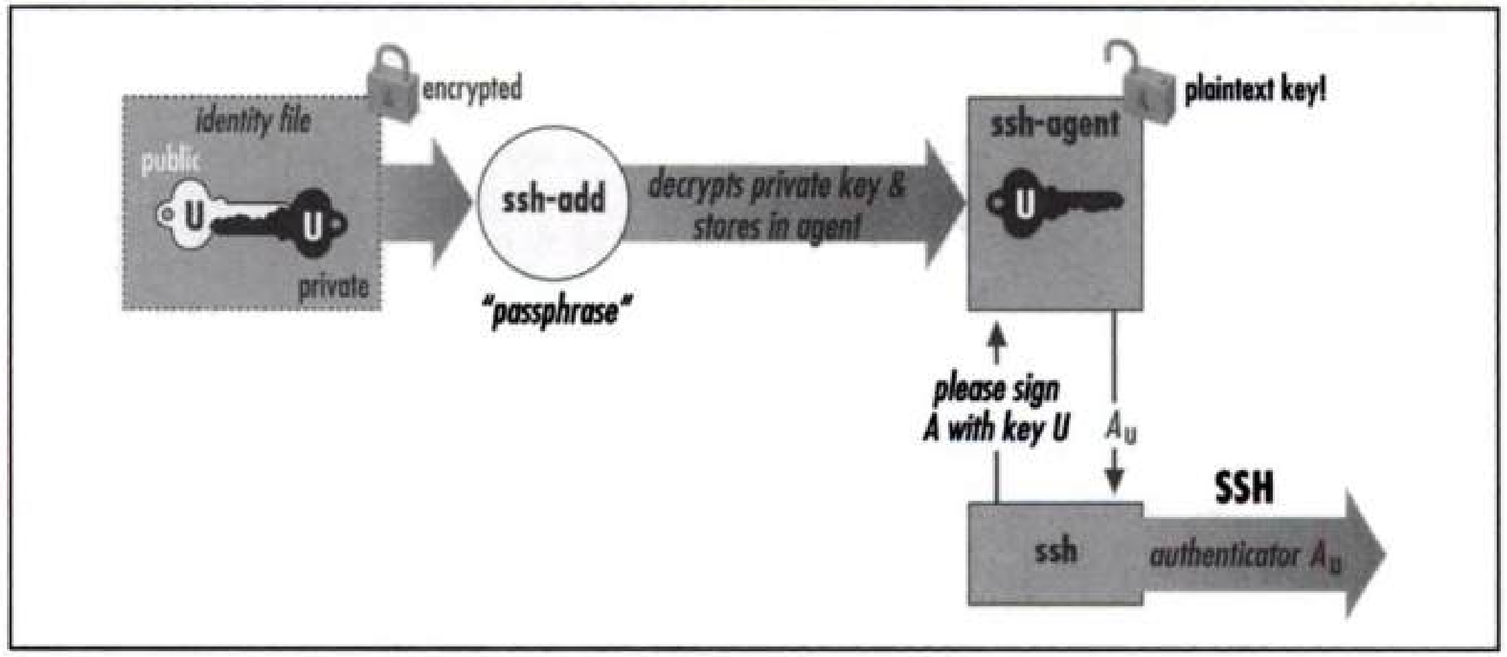


Figure 2-3. How the SSH agent works

CHAVES, SSH-AGENT, ~/.SSH/CONFIG

- Carrega chave padrão no Agent
- ssh-add

- ssh-add minha_outra_chave (adiciona outra chave)
- ssh-add -l (lista chaves carregadas)
- ssh-add -d chave_a_ser_removida (excluir uma chave da memória)
- ssh-add -D (remove todas as chaves da memória)

CHAVES, SSH-AGENT, ~/.SSH/CONFIG

- ~/.ssh/config
- Arquivo que não existe por padrão. Serve para configurar de forma fácil acesso a servidores conhecidos.

```
host myserver
    Hostname 192.168.1.23
    Port 22
    User jdoe

Host nagios
    Hostname nagios.local.lan
    Port 2222
    User nagiosuser
```

CHAVES, SSH-AGENT, ~/.SSH/CONFIG

- ssh -p 2222 nagiosuser@nagios.local.lan

pode ser substituído por:

- ssh nagios

HARDENING E BOAS PRÁTICAS

Como tornar o Secure Shell mais resistente a ataques, como tentativas de força bruta, interceptação de dados e exploração de vulnerabilidades.

I. GERENCIAMENTO DE IDENTIDADE E ACESSO
II. REDUÇÃO DA SUPERFÍCIE DE ATAQUE
III. HIGIENE DE CONEXÃO E CRIPTOGRAFIA
VI. PROTEÇÃO ATIVA

HARDENING E BOAS PRÁTICAS

I. Gerenciamento de identidade e acesso

- A Regra de Ouro: PasswordAuthentication no.
- O Fim do Super usuário: PermitRootLogin no.
- Princípio do Menor Privilégio: Uso das diretivas AllowUsers ou AllowGroups

HARDENING E BOAS PRÁTICAS

II. Redução da Superfície de Ataque

- Mudar a porta padrão (Port 2222, por exemplo)
- Binding de IP ListenAddress 192.168.1.50

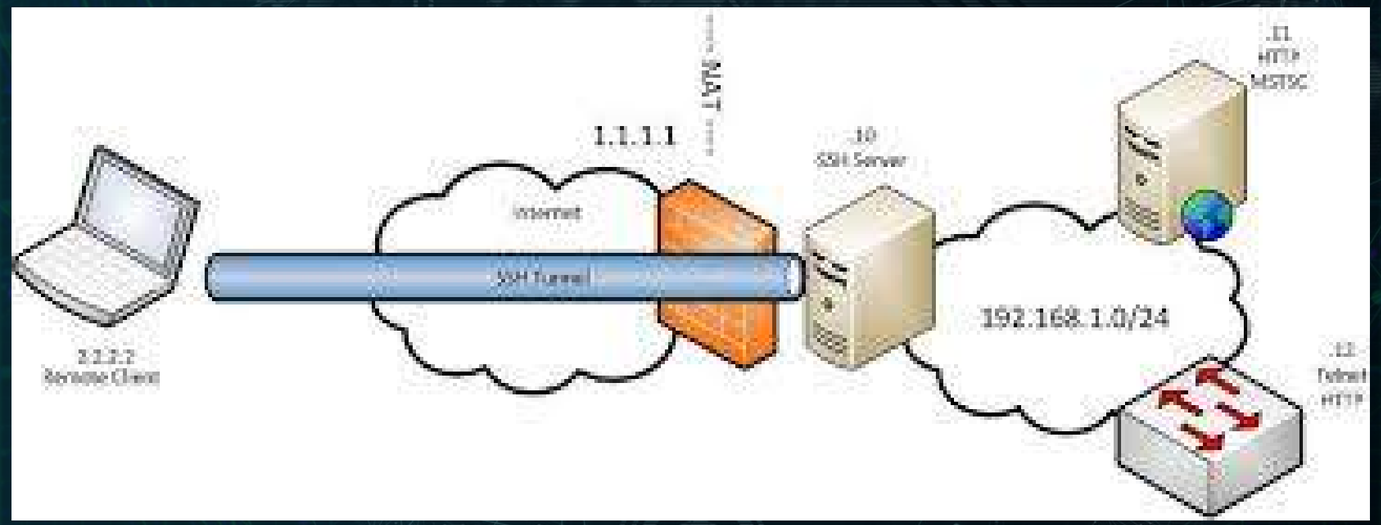
HARDENING E BOAS PRÁTICAS

III. Higiene de Conexão e Criptografia

- Derrubando conexões fantasmas: Configurar timeouts (ClientAliveInterval e ClientAliveCountMax).
- Criptografia Moderna: Uso de chaves Ed25519 no lugar do antigo RSA.

TÚNEL SSH

AFINAL O QUE É TÚNEL SSH?

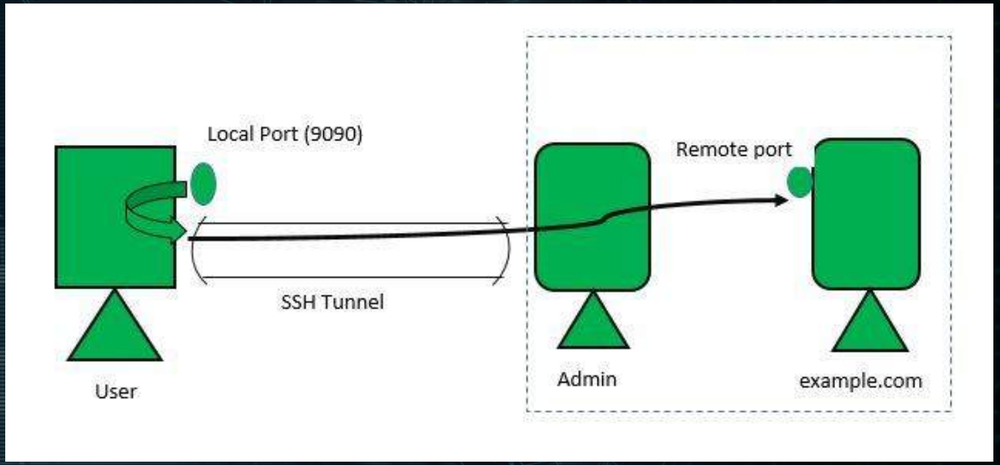


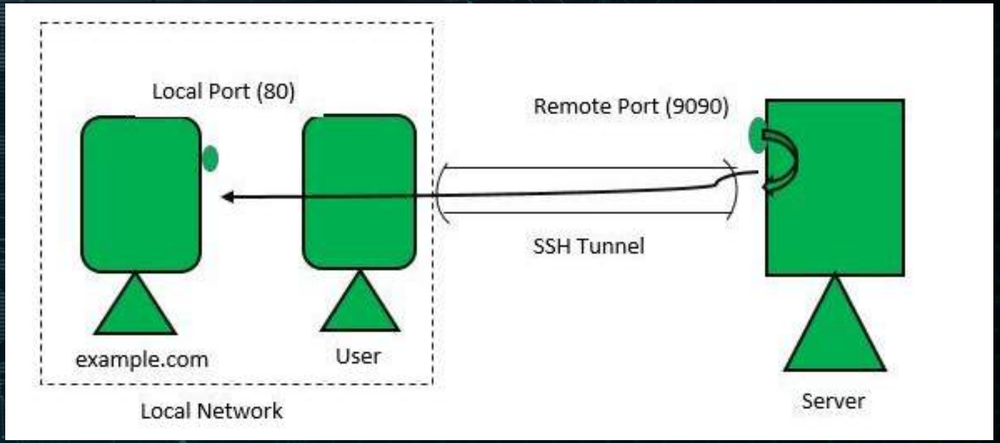
PORT FORWARDING

LOCAL PORT FORWARDING (-L)

REMOTE PORT FORWARDING (-R)

DYNAMIC PORT FORWARDING (-D)

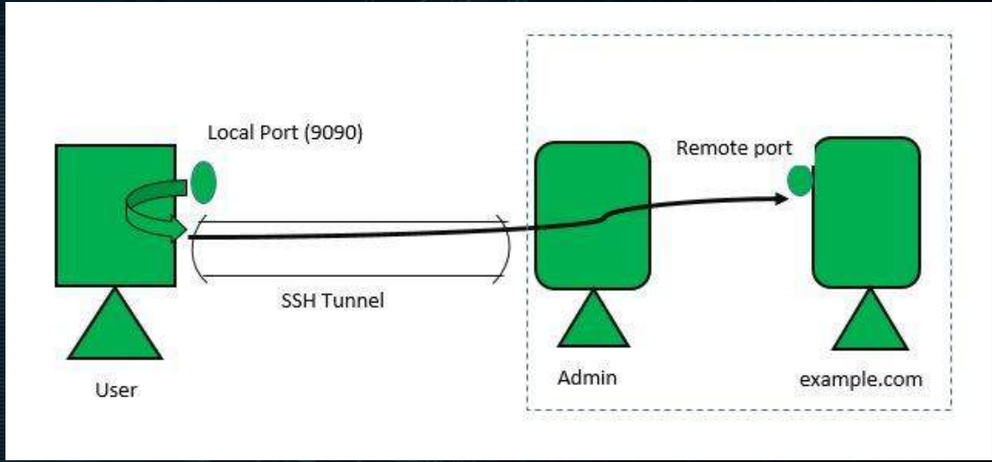




LOCAL PORT FORWARDING (-L)

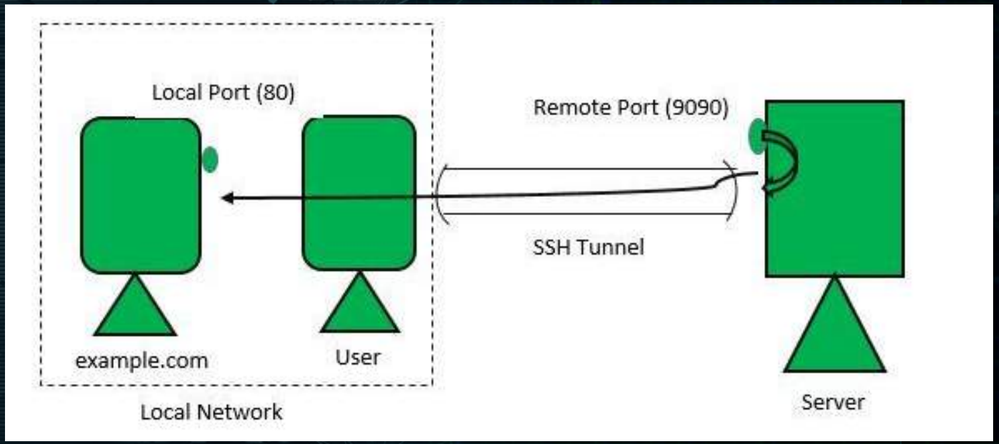
RESUMO DO (-L)

VOCÊ ACESSA UM SERVIÇO QUE ESTÁ NO SERVIDOR REMOTO
A PORTA ABERTA FICA NA SUA MÁQUINA



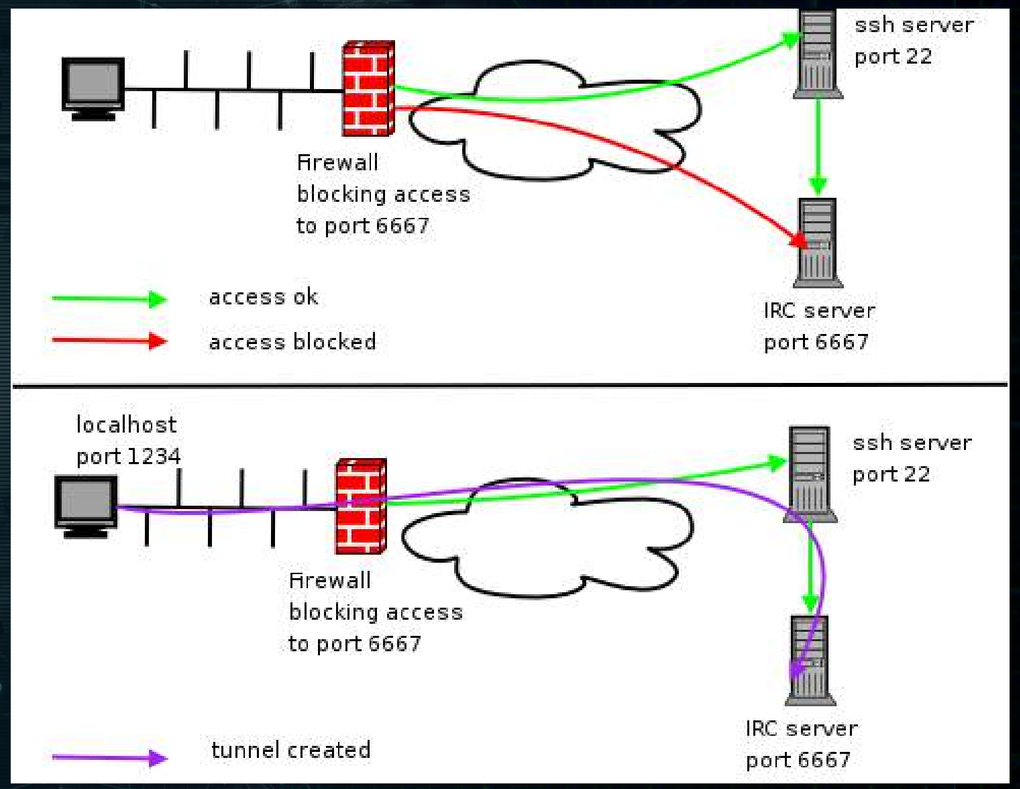
REMOTE PORT FORWARDING (-R)

RESUMO DO (-R)
VOCÊ EXPÕE UM SERVIÇO QUE ESTÁ NA SUA MÁQUINA
A PORTA ABERTA FICA NO SERVIDOR



DYNAMIC PORT FORWARDING (-D)

RESUMO DO (-D)
NÃO É PARA UM SERVIÇO ESPECÍFICO
É PARA QUALQUER DESTINO
FUNCIONA COMO MINI-VPN (POR APLICAÇÃO)



USO EM AUTOMAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO REMOTA

III. DEMONSTRAÇÃO!

FIM DA APRESENTAÇÃO

MUITO OBRIGADO!